

A3-F9 FPV 无人机侦测组件开发指南 v1.0

1. 关于 A3-F9

1.1 简介

A3-F9 全频段 FPV 侦测识别模块是一款高性能无线电接收分析装置，专门针对各种采用模拟调制方式的无线传输的视频信号，尤其适用于对各种标准及非标频段的 FPV 穿越机图传信号进行高可靠性的侦测识别和告警。该模块采用低噪声高动态前端信号调理方案，可以在保证高灵敏度接收的同时承受极高强度的输入信号，适用于在大功率电子干扰设备附件使用而无需采取额外的输入保护措施。

该模块工作频率范围宽，除了覆盖 FPV 图传常见的 1.2GHz、2.4GHz、5.8GHz 频段外，对于近期出现的 720MHz、2.6GHz、3.3GHz、4.4GHz、4.9GHz、6.2GHz 频段的 FPV 图传均可支持。该模块虽然对工作频率范围实现连续覆盖，但是并非简明的频谱监测原理，而是采用基带信号分析方式，可以实现无虚警并且实际侦测灵敏度不低于被测目标的原装接收机灵敏度。

该模块支持宽电压（4.75~36V）直流供电和易于二次开发的可调节速率全双工异步串行接口，可以输出目标详细信息，用户可以方便的利用上位机开发出功能完善性能优异的全频段 FPV 侦测告警设备。模块也提供独立的告警电平输出，在无需复杂功能的情况下也可以控制告警外设构成完整设备。

该模块还提供一路视频信号输出，可以配合支持 CVBS 信号输入的各种显示装置显示被侦测到的目标发送的实时视频图像，并且支持在监视的同时继续扫描其它目标。

该模块支持多种工作模式，在不同的模式下可以自动扫描并输出监视视频信号，还可以根据指令监视固定的无线频道。

该模块可以根据需要设置多个独立的扫描频段或者跳过任何不想关注的频率。

可以通过串行接口随时更新到最新固件，从而实现更多的功能。

对于已经具备常规无人机侦测功能的设备，本模块亦可作为一个高性能的全频段 FPV 侦测功能补充单元。

1.2 特点

- (1) 高灵敏度，无虚警。
- (2) 支持视频信号（CVBS VIDEO）输出。
- (3) 内置限幅器，可以长期承受干扰发射机大功率近距离干扰不损坏。
- (4) 整合频段端口，所有频段使用同一个射频信号输入端口。
- (5) 适应宽电压供电，包括 USB3.0 的 5V/1A 供电。
- (6) 可以根据需要设置多个独立的扫描频段。

1.3 性能指标

项 目	最小值	标称值	最大值	备注
输入频率范围	700MHz	——	6300MHz	连续覆盖
适用视频制式	NTSC/PAL/SECAM 黑白或彩色			自适应
侦测识别灵敏度 （@BW=18MHz）	-92dBm	-94dBm	——	700-1400MHz
	-91dBm	-93dBm	——	1400-4300MHz
	-89dBm	-91dBm	——	4300-6300MHz
输入动态范围	80dB	90dB	——	识别功能正常
RF 输入阻抗	——	50 Ω	——	
RF 输入回波损耗	——	——	-6dB	全频段 S11 参数
RF 输入损毁电平	+33dBm(2W)	——	——	连续波 60s
告警输出电平	+3.0V	+3.3V	+3.4V	负载 10K Ω
告警输出电流	5mA	——	——	输出电压 $\geq 2.7V$
视频输出电压	0.7Vpp	1Vpp	1.5Vpp	接 75 Ω 负载时
视频输出阻抗	——	75 Ω	100 Ω	
视频带宽	——	5MHz	——	标清
供电电压	4.75V	——	36V	DC
功耗	——	4.5W	——	
温度适应性	-40℃	——	+70℃	外壳需 $< 90^\circ\text{C}$
通讯接口	全双工 UART 2.7~5V 电平兼容 2400/9600/115200bps 波特率可设置			默认 115200bps
射频输入接口	SMA-K			外螺内孔（母座）
重 量	125g			
外形尺寸	84×50×21mm			包含 SMA 接口

2. 结构

A3-F9 主体结构为 $85 \times 50 \times 21\text{mm}$ 的铝合金壳体，黑色阳极氧化工艺。底板设计了四个安装固定孔，可以使用最大直径 3mm 的螺钉将壳体固定在其平面上，也可以去除底板后在背面直接固定壳体。

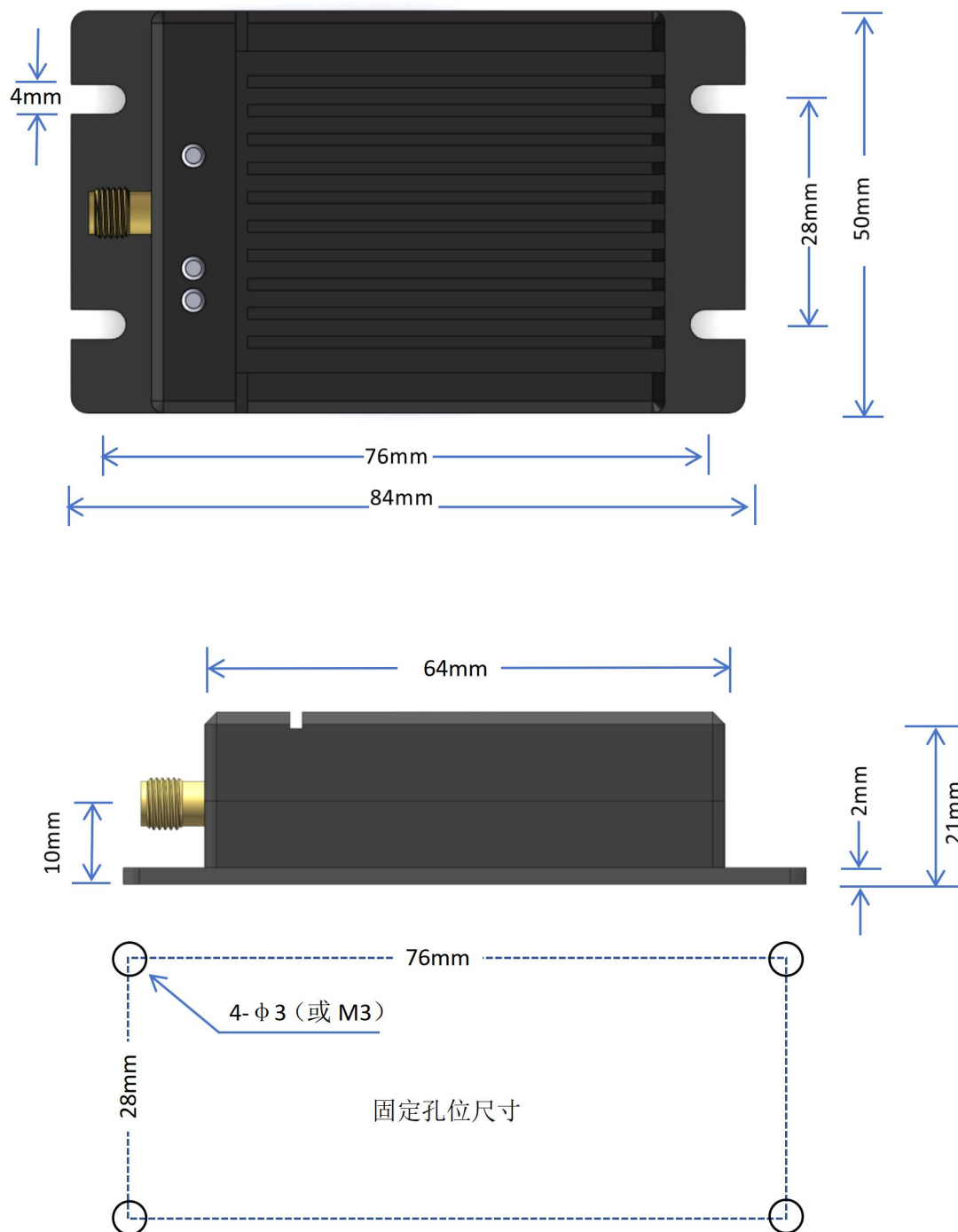


图 1 A3-F9 结构示意图

3. 接口

A3-F9 共设计有三个对外接口，分别为射频输入、供电及通讯接口和辅助接口，具体功能和定义见下表：

接 口	管脚号	功能说明
XS1 射频输入接口	——	射频信号输入端口。内部带有 ESD 保护和限幅措施，可以承受全频段+33dBm（2W）的 60s 的过载不损坏。不允许输入直流成分。
XS2 供电及通讯接口	Pin1	UART 串行通讯 数据发送端口 TXD
	Pin2	UART 串行通讯 数据接收端口 RXD
	Pin3	直流电源输入负极，电源/通讯公共地
	Pin4	直流电源输入负极，电源/通讯公共地
	Pin5	直流电源输入正极 DC +4.75 ~36V
XS3 辅助接口	Pin1	公共地，与 XS2 的 Pin3、Pin4 在内部连通
	Pin2	CVBS 视频信号输出接口
	Pin3	告警电平输出端口

* 所有公共地均与设备外壳以及 SMA 端口的外导体在模块内部连通。

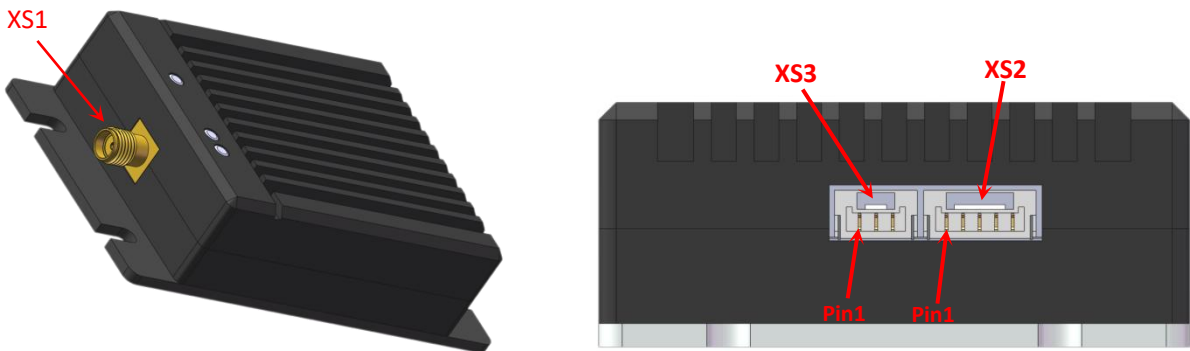
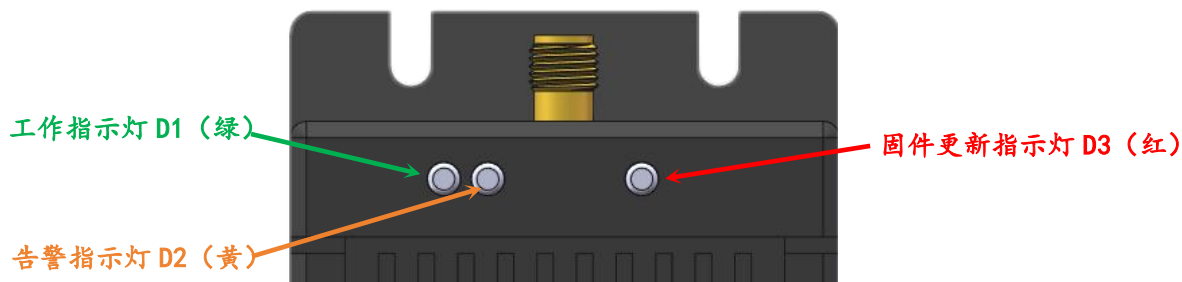


图 2 A3-F9 接口分布示意图

4. 指示灯

组件上共有 4 个指示灯，分别为 D4（绿），D5（红），D6（绿），D7（红）：



其中各个指示灯的定义如下：

D1（绿色）	工作指示，在正常扫描时会快速闪烁，在停留监视状态下持续点亮。
D2（黄色）	告警指示，在告警期间点亮，同时 XS3 的告警输出有效。
D3（红色）	在进行固件更新过程中会持续点亮，在此期间需要保持供电持续。

5. 上位机通信协议

5.1 概述

A3-F9 的上位机通信分上下行两部分，其中上行定义为组件到上位机的通信，下行定义为上位机到组件的通信。通信主要采用 AT 指令完成，方式是上位机通过 AT 指令与组件进行设置、查询等工作。但是对于无人机告警，则是组件通过告警数据主动发送到上位机。

其中 AT 指令部分请参考《A3-F9 AT 指令集》。

告警数据参见下面 5.3 章节。

5.2 物理层

A3-F9 的上位机通信使用异步串行通信接口（UART），电平为 TTL3-5V。

5.3 告警数据

告警数据通过数据接口发送给上位机。根据不同的用户需求，目前共有 6 种告警数据格式，出厂默认为格式 0。需要注意的是这些数据格式是一系列产品的通用数据格式，涉及到非 FPV 类型的部分请忽略。

这几种格式的定义和详细说明如下：

格式代号	格式名称	格式详情
0 默认	字符串 A	格式：“F[xxxx]R[xxx]T[xx]C[xxx]\r\n”（实际不含“ ” [] 和空格） 说明：字符串中所有元素均为 ASCII 字符，[\r]和 [\n] 分别为转义字符，十六进制值分别为 0x0d 和 0x0a； [和] 二者之间的若干个 x 为可变的数值（ASCII 方式），具体含义和数量在下面解析中描述。 解析：F 后面的四个字符为目标中心频率，如“2472”表示 2472MHz； R 后面的三个字符表示目标信号强度，数值范围是“000”-“255”，为相对值，无单位； T 后面的两个字符表示目标信号类型，其中“03”表示 FPV 模拟图传信号，“00”表示没有能识别出信号类型。 C 后面三个字符表示本条告警数据的校验和，校验和的计算对象包括从开始的‘F’到‘C’之前的所有字符（包含‘F’但不含‘C’），以十进制表示，按 256 取余数，数值范围是 000-255。如校验和为 695（0x02b7），取最后一个字节 0xb7=183,那么该字段为“C183”。 实例 1：“F2472R056T03C185[\r][\n]”（不包含“ ” []） 实例 1 解析：告警频率=2472MHz, 告警信号强度=56, 告警类型=10(高清数字图传), 校验和=185
1	字符串 B	格式：“F[xxxx]R[xxx]T[xx]C[xxx]\r\n”（实际不含“ ” [] 和空格） 说明：字符串中所有元素均为 ASCII 字符，[\r]和 [\n] 分别为转义字符，十六进制值分别为 0x0d 和 0x0a； [和] 二者之间的若干个 x 为可变的数值（ASCII 方式），具体含义和数量在下面解析中描述。 解析：F 后面的四个字符为目标中心频率，如“2472”表示 2472MHz； R 后面的三个字符表示目标信号强度，数值范围是“000”-“255”，为相对值，无单位； T 后面的两个字符表示目标信号类型，其中“20”表示 FPV 模拟图传信号，“00”表示没有能识别出信号类型。 C 后面三个字符表示本条告警数据的校验和，校验和的计算对象包括从开始的‘F’到‘C’之前的所有字符（包含‘F’但不含‘C’），以十进制表示，按 256 取余数，数值范围是 000-255。如校验和为 698（0x02ba），取最后一个字节 0xba=186,那么该字段为“C186”。 实例 1：“F2472R056T20C184[\r][\n]”（不包含“ ” []） 实例 1 解析：告警频率=2472MHz, 告警信号强度=56, 告警类型=20(FPV), 校验和=184
2	字符串 C	格式：“F[xxxx]R[xxx]T=[str]#C[xxx][\r][\n]”（实际不含“ ” []） 说明：字符串中所有元素均为 ASCII 字符，[\r]和 [\n] 分别为转义字符，十六进制值分别为 0x0d 和 0x0a； [和], 二者之间的若干个 x 为可变的数值（ASCII 方式），str 为 ASCII 字符串（其中不包含结尾的 [\0]），长度最小是 2 最大是 20，具体含义和数量在下面解析中描述。

		解析：F 后面的四个字符为目标中心频率，如“2472”表示 2472MHz； R 后面的三个字符表示目标信号强度，数值范围是“000” - “255”，为相对值，无单位； T=后面直至#前为目标类型，以 ASCII 字符方式表示，用户可以对=和#之间的字符串直接进行显示，这样的好处是当组件识别库更新后，对于新增加的信号类型上位机可以直接显示而不需要进行二次解析。“FPV”表示为 FPV 类型，“XXX”表示没有识别出信号类型。 C 后面三个字符表示本条告警数据的校验和，校验和的计算对象包括从开始的‘F’到‘C’之前的所有字符（包含‘F’但不含‘C’），以十进制表示，按 256 取余数，数值范围是 000-255。如校验和为 938（0x03aa），取最后一个字节 0xaa=170,那么该字段为“C170”。 实例 1：“F5750R098T=FPV#C170[\r][\n]”（不包含 “ ” []） 实例 1 解析：告警频率=5750MHz，告警信号强度=98，告警类型=FPV，校验和=170																				
3	字符串 R	格式：“\$ ALM F=[xxxx]MHz R=[xxx] T=[str][\r][\n]”（实际包含空格，不包含 “ ” []） 说明：字符串中所有元素均为 ASCII 字符， [\r]和 [\n] 分别为转义字符，十六进制值分别为 0x0d 和 0x0a： [和], 二者之间的若干个 x 为可变的数值（ASCII 方式）， str 为 ASCII 字符串（其中包含结尾的[\0]），长度最小是 2 最大是 20，具体含义和数量在下面解析中描述。 解析：参考格式 2 实例 1：“\$ ALM F=5750MHz R=098 T=FPV [\0][\r][\n]”（不包含 “ ” []） 实例 1 解析：告警频率=5750MHz，告警信号强度=98，告警类型=FPV																				
4	简化 HEX 数据	格式： <table border="1"><tr><td>D0</td><td>D1</td><td>D2</td><td>D3</td><td>D4</td><td>D5</td><td>D6</td><td>D7</td></tr></table> 说明：数据发送顺序 D0 -> D7 解析： [D0] 1 字节 告警主类型： 0xfe -> FPV 模拟图传。 对于 FPV 模拟图传： [D1-D2] 2 字节 告警信号频率，换算为 10 进制=D1×256+D2，单位为 MHz； [D3] 1 字节 无意义 [D4] 1 字节 无意义 [D5] 1 字节 信号强度，强度为相对值，无单位。 [D6] 1 字节 0x00 信号有效，0xff 信号无效 [D7] 1 字节 无意义 实例 1：FE 16 9E 00 00 32 00 00 实例 1 解析： <table><tr><td>FE</td><td>FPV 图传</td></tr><tr><td>16 9E</td><td>目标中心频率 0x169e=5790MHz</td></tr><tr><td>00</td><td>无意义</td></tr><tr><td>00</td><td>无意义</td></tr><tr><td>32</td><td>目标信号强度 0x32=50</td></tr><tr><td>00</td><td>信号有效</td></tr></table>	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	FE	FPV 图传	16 9E	目标中心频率 0x169e=5790MHz	00	无意义	00	无意义	32	目标信号强度 0x32=50	00	信号有效
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7															
FE	FPV 图传																					
16 9E	目标中心频率 0x169e=5790MHz																					
00	无意义																					
00	无意义																					
32	目标信号强度 0x32=50																					
00	信号有效																					

		00	无意义														
5	完整 HEX 数据	格式:															
		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
		说明: 数据发送顺序 D0 -> D15															
		解析:															
		[D0-D1] 2 字节固定值 0X1f, 0xe2, 告警数据帧的起始标志															
		[D2-D4] 3 字节设备 SN 号。															
		[D5-D6] 2 字节固定值 0x06 0x11, 告警标志															
		[D7] 1 字节告警类型, 0x03 为 FPV 类型, “0x00” 表示没有识别出信号类型。															
		[D8-D9] 2 字节告警信号频率, 换算为 10 进制=D8×256+D9, 单位为 MHz															
		[D10] 1 字节 无意义															
[D11] 1 字节的信号强度, 强度为相对值, 无单位。																	
[D12] 无意义																	
[D13-D14] 2 字节校验和, 定义为 D4-D12 的和。																	
[D15] 1 字节固定值 0x03																	
实例 1: 1F 02 04 01 40 06 11 03 16 7B 00 00 32 01 22 03																	
实例 1 解析:																	
1F 02 帧头																	
04 01 40 侦测单元的设备 SN（机壳贴纸）																	
06 11 表示本条数据是告警数据																	
03 告警类型是 FPV 图传																	
16 7B 信号频率 0x167B（十六进制）= 5755（十进制）MHz																	
00 无意义																	
32 信号强度值, 0x32（十六进制）= 50（十进制）																	
00 无意义																	
01 57 0x04+0x01+0x40+0x06+0x11+0x03+0x16+0x7B+0x00+0x32+0x00 =0x0122																	
03 帧尾, 表示本数据帧的结束																	

注①: 所有涉及到信号类型数据, 都可以参考格式 1 中的详细描述

注②: 文中提及的自动测向功能是指用于固定测向设备的自动测向功能, 并非指便携测向设备的手动测向功能。自动测向功能需要多扇区定向天线和天线电子开关配合, 手动测向则只需一付定向天线进行手动旋转。

6. 工作模式

本节提供 A3-F9 提供的几种工作模式的工作流程和原理，以供参考。启动后 A3-F9 默认工作在 **MODE 0**，可以通过发送 **AT** 指令在所有模式之间切换。下面文字中所有涉及到 **AT** 指令时，详细的操作方法请参考《A3-F9 AT 指令集》相关内容。

6.1 全自动扫描模式（MODE 0）

MODE 0 是全自动扫描模式，内部工作流程如下：

- ① 根据配置的频段（默认为全频段，可通过 **AT** 指令配置）进行循环扫描；
- ② 如果在一个频率上发现 **FPV** 信号，那么立即输出告警数据（通过串行数据接口）和告警电平（通过 **XS3** 接口），同时黄色告警灯点亮，告警电平和告警灯将会持续一定的时间（**TOAH**，默认 5 秒，可通过 **AT** 指令调节）。此时将暂停扫描，输出解调出的 **FPV** 的视频信号（通过 **XS3** 接口）并保持一定时间（**TOAS** 默认 5 秒，可通过 **AT** 指令调节），在此期间可以通过外接的显示屏观察到视频图像，保持时间结束后，A3-F9 将自动继续扫描，直到再次扫描到一个有效的 **FPV** 信号。

③ 在上面提到的保持时间内，如果不想等待保持自动结束，可以通过串行接口发送“**AT+CONTINUE**”指令来立即结束这次等待，但是下一次如果仍然搜索到该信号，仍会停留并保持。

④ 在上面提到的保持时间内，如果 **FPV** 信号丢失，那么经过一段时间（**TOAL**，默认 5 秒，可通过 **AT** 指令调节）后即使保持时间还未结束，也会结束保持继续扫描。

6.2 半自动扫描模式（MODE 1）

MODE 1 是半自动扫描模式，**MODE 1** 与 **MODE 0** 的工作流程基本一样，区别仅在于：如果搜索到一个有效的 **FPV** 信号，A3-F9 会一直处于保持状态并输出图像视频信号，直到 **FPV** 信号丢失一段时间（**TOAL**）后才会继续扫描，如果该 **FPV** 信号一直存在，那么将一直处于监视状态而无法扫描其它频率。如果想强制结束监视状态继续扫描，可以通过发送“**AT+CONTINUE**”指令来实现。

6.3 快速扫描模式（MODE 2）

MODE 2 是快速扫描模式，MODE 2 与 MODE 0 的工作流程基本一致，区别在于：快速扫描时如果扫描到有效的 FPV 信号，那么 A3-F9 仅仅会通过串行接口发送告警数据，不会在信号的频率上停留，也不会输出图像视频信号。这个模式下可以保证最短的扫描周期，保证扫描不会因为监视图像而暂停。

7. 视频图像监视

在很多时候，用户都会希望看到 FPV 信号中所携带的视频图像。

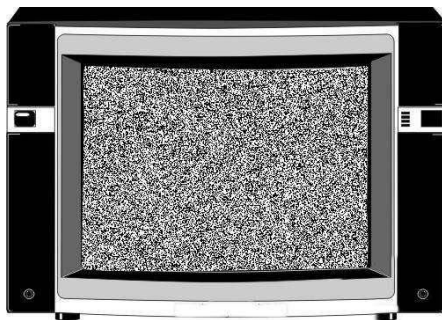
首先要了解需要的硬件信息。想要看到 FPV 信号的视频图像，需要有一个支持 CVBS 信号输入的显示器。CVBS 信号也叫复合同步视频广播信号，属于模拟信号类型，即早期的模拟电视系统中的视频信号标准，在 2000 年之前使用的电视机、磁带录像机或游戏机等通常都是采用 CVBS 信号作为相互连接的标准。判断显示屏是否支持 CVBS 信号可以通过接口来判断，通常采用下面这种接口的设备都是支持 CVBS 信号的（并非绝对）。



上面这个设备的接口中，标记有 VIDEO 的接口就是 CVBS 信号输入接口，通常这个接口都会使用黄色。

支持 CVBS 接口是显示屏的必要条件，但还需注意的是很多显示屏都采取的静噪措施，即当显示屏检测到没有 CVBS 信号输入的时候会关闭屏幕或显示一个蓝色的背景，而检测到有 CVBS 信号输入时才开启屏幕，这样就会存在一个开启的延迟时间。每一个屏幕的开启延迟时间可能会不同，当这个延迟时间比较长（例如 2 秒），那么就会缩短在自动模式下的有效监视时间，甚至无法等到屏幕开启 A3-F9 就已经结束了 CVBS 信号的输出，尤其在 MODE 0 的时候。所以在选择监视屏幕时要尽量选择没有静噪功能或可以关闭静噪功能的显示屏，这种屏幕的特征是在没有 CVBS 信号输入时会显示杂乱的画面或雪花一样的噪点，所以也经常被称为“雪花屏”。使用这种显示屏的另一个理由是，当接收到的信号质量较差时

仍可以看到大概的图像，而带有静噪功能的显示屏会在信号质量下降到一定程度时关闭显示，这对于我们的使用场景来说并不友好。



雪花屏在没有 CVBS 信号输入时的状态

有了合格的显示屏，那么我们需要了解都有哪些方式可以监视到 FPV 的视频图像。

① 在 **MODE 0** 或 **MODE 1** 下，当搜索到一个有效的 FPV 时，会通过 **XS3** 接口输出 FPV 的视频图像信号，具体可以参考上面关于工作模式的介绍。

② 在任意模式下，通过发送“**AT+F=xxxx**”指令让 **A3-F9** 工作在固定频率的凝视状态，如果输入的频率是一个有效的 FPV 信号频率，那么会持续输出视频图像，直到退出凝视状态。凝视频率的来源可以通过扫描时发出的告警数据获得，这个频率是否是一个有效的 FPV 信号频率可以通过在凝视状态下的告警数据分析得到。在凝视状态下，**A3-F9** 会持续输出告警数据，即使此时没有有效的 FPV 信号，也会输出类型为 **0** 的告警数据（具体请参考上面章节 5.3 的内容），通过对此时告警数据中的告警类型的分析就可以判断此时在这个频率上是否存在有效的 FPV 信号，或者 FPV 信号是否已经消失，从而指导下一步的操作。需要注意的是：在凝视状态下，即时 FPV 信号已经消失或根本不存在，**A3-F9** 仍会一直处于凝视状态并持续输出告警数据（类型为 **0**），直到通过“**AT+F=0**”指令退出凝视状态为止。

8. 告警电平输出

A3-F9 在接口 XS3 中提供了一个告警电平输出引脚（Pin1）。

XS3 辅助接口	Pin1	告警电平输出端口
	Pin2	CVBS 视频信号输出接口
	Pin3	公共地，与 XS2 的 Pin3、Pin4 在内部连通

其中 Pin3 可以用来连接其他 TTL 接口设备如 CPU 的数字电平输入或 TTL/COMS 数字逻辑电路的输入端。该引脚是高电平有效，即在告警期间输出高电平，在不告警期间输出低电平。

告警电平的输出会保持一段时间，即时信号已经消失，这个保持的时间被定义为 TOAH，设备默认为 5 秒，这个时间是可以由相应的 AT 指令来调节的，调节范围是 3-99 秒，并且可以被保存，即时断电后也有效。黄色指示灯是和告警电平的输出同步的，当黄色告警指示灯亮起时，也代表会有告警电平的输出。

9. 扫描频段的设置（BAND）

A3-F9 支持自定义扫描频段，通过相应的 AT 指令就可以对扫描频段进行设置并遵循以下规则：

- ① 自定义频段即定义一个扫描开始的频率和扫描终止的频率。
- ② 支持最多 8 个扫描频段。
- ③ 设备出厂时默认的唯一一个扫描频段是 0700-6300MHz。
- ④ 至少要保留一个扫描频段，如果进行过扫描频段设置操作，建议通过 AT 指令查询当前扫描频段，以确保至少存在一个有效的扫描频段。
- ⑤ 自定义频段只提供“设置”一种操作，并没有“删除”操作，如果想要在当前的多个自定义频段中删除其中一个，只能通过重新设置来实现。例如当前的扫描频段是 3 个，分别是“1000-1500” “3000-4000”和“5000-6000”，如果想要删除“1000-1500”这个频段，那么只能通过“AT+BAND=3000-4000,5000-6000”这样的指令重新设置自定义频段来实现删除“1000-1500”这个频段。
- ⑥ 扫描频段的设置会被保存，即使断电后也仍然有效。

10. 频率的忽略 (SKIP)

在有些时候，尤其是 MODE 0 和 MODE 1 模式下，有些不想关注的 FPV 信号频率（如友军信号或其它不想关注的信号）会被重复的扫描到并可能会被停留监视从而影响扫描的效率，这时我们可以通过 AT 指令来忽略这些频率，这个操作遵循以下的规则：

- ① 忽略的对象是单一的频率，即确定的一个频率值。
- ② 支持最多 16 个忽略频率，所有忽略频率被称为忽略频率表。
- ③ 忽略频率表支持添加、删除、清除、查询等操作，这些操作都可以通过“AT+SKIP”指令来实现。每一个 AT 指令只能添加或删除一个频率，需要对多个频率进行添加删除时需要重复操作，如果想要全部删除可以使用清除指令。
- ④ 忽略频率的设置断电后不被保存，每次设备启动时都会清空所有的被忽略的频率。

11. 固件的更新

A3-F9 提供固件更新功能。固件更新的操作通过专用软件和 XS2 接口中的 UART 串行数据接口来实现，具体操作需要参考我公司通用的固件更新操作指南。

由于水平有限，本文难免存在错误及笔误之处，希望您能在百忙之中抽出时间，将在本文中发现的错误和存疑之处及时反馈给我们，以便我们能尽快修订更新，对于由此给您工作带来的不便我们表示歉意！

联系方式：18511813096 service@72safe.com

七二（北京）科技有限公司 产品研发部